APERTURA

Problemas abiertos

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Formular una pregunta abierta falsable; distinguir estado parcial e identificado; proponer evaluación.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

Confusión

Una causa no observada puede sesgar OPE.

Condición o contexto: Separar hipótesis causal de diagnóstico estadístico.

EJEMPLO 1

Estado oculto

Dos estados latentes producen la misma observación o.

En uno conviene a; en el otro conviene b.

EJERCICIO 1

Confusión · comprobar

¿Puede overlap resolver confusión?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

Confusión · respuesta

No; son problemas distintos.

Límite: Se requieren diseños o supuestos adicionales.

CONCEPTO 2

POMDP

Una observación parcial no determina estado oculto.

Condición o contexto: Modelar creencias o historias si procede.

EJEMPLO 2

Por qué falla Markov observado

La distribución del siguiente resultado dada o y a depende de la historia que informa el estado latente.

La observación o sola no resume la información disponible.

EJERCICIO 2

POMDP · comprobar

¿Cuándo falla un MDP observado?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

POMDP · respuesta

Cuando el futuro depende de historia no representada.

Límite: Más memoria no prueba suficiencia.

CONCEPTO 3

Acciones textuales

La acción puede ser una secuencia de tokens.

Condición o contexto: Definir espacio de acciones y equivalencias semánticas.

EJEMPLO 3

Pregunta abierta verificable

¿Qué resumen de historia permite inferencia válida para el valor de una política textual?

Definir datos, política, estimando y criterio de cobertura antes de simular.

EJERCICIO 3

Acciones textuales · comprobar

¿Dos textos distintos pueden ser la misma acción clínica?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

Acciones textuales · respuesta

Sí, si el criterio de equivalencia lo define.

Límite: Sin definición no hay valor inequívoco.

CONCEPTO 4

Aproximación

Un Q aproximado introduce error de modelo y decisión.

Condición o contexto: Separar error de predicción y regret.

ALCANCE 4

Aproximación · condición crítica

Separar error de predicción y regret.

Si falla: El error promedio puede ocultar fallos raros.

EJERCICIO 4

Aproximación · comprobar

¿Bajo qué condición una perturbación cambia argmax?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

Aproximación · respuesta

Cuando supera la brecha relevante entre acciones.

Límite: El error promedio puede ocultar fallos raros.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

Cambio de entorno

La distribución puede variar después de entrenar.

Condición o contexto: Definir transporte y población objetivo.

ALCANCE 5

Cambio de entorno · condición crítica

Definir transporte y población objetivo.

Si falla: Reevaluar hipótesis y datos.

EJERCICIO 5

Cambio de entorno · comprobar

¿Una garantía histórica se conserva bajo drift?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

Cambio de entorno · respuesta

No automáticamente.

Límite: Reevaluar hipótesis y datos.

CONCEPTO 6

Inferencia adaptativa

Los datos generados por un agente son adaptativos.

Condición o contexto: Registrar reglas de asignación y parada.

ALCANCE 6

Inferencia adaptativa · condición crítica

Registrar reglas de asignación y parada.

Si falla: Diseños secuenciales necesitan métodos propios.

EJERCICIO 6

Inferencia adaptativa · comprobar

¿Por qué una prueba iid simple puede fallar?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

Inferencia adaptativa · respuesta

La selección depende de resultados previos.

Límite: Diseños secuenciales necesitan métodos propios.

CONCEPTO 7

Evaluación humana

Una métrica automática puede omitir daños o utilidad.

Condición o contexto: Definir validación externa y objetivos múltiples.

ALCANCE 7

Evaluación humana · condición crítica

Definir validación externa y objetivos múltiples.

Si falla: No atribuir valor clínico sin evaluación clínica.

EJERCICIO 7

Evaluación humana · comprobar

¿Qué medir además de recompensa?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

Evaluación humana · respuesta

Seguridad, equidad, costo y utilidad real.

Límite: No atribuir valor clínico sin evaluación clínica.

CONCEPTO 8

Agenda de investigación

Una pregunta abierta debe separar lo conocido y lo faltante.

Condición o contexto: Especificar estimando, datos, hipótesis y prueba futura.

ALCANCE 8

Agenda de investigación · condición crítica

Especificar estimando, datos, hipótesis y prueba futura.

Si falla: Propuesta no equivale a resultado.

EJERCICIO 8

Agenda de investigación · comprobar

Formula una pregunta falsable sobre OPE textual.

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

Agenda de investigación · respuesta

Comparar cobertura bajo políticas de texto definidas y datos registrados.

Límite: Propuesta no equivale a resultado.

TALLER

Aplicación integrada

Diseñar un experimento sobre una política textual con estado parcialmente observado.

Producto: Entregar estimando, datos, hipótesis, método y criterio de cobertura.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué evidencia distinguiría una limitación real de un fallo de implementación?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

POMDP requiere estado de información; adaptividad altera inferencia; una propuesta no es teorema.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap12_problemas.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.